

프로젝트 제안서

조원 정보

김장수 - 202214204

서범경 - 202111304

이승준 - 202214211

진선도 - 202213826

(1) 주제

자연어 질의를 SQL 쿼리로 자동 변환하여 학사정보 DB에서 원하는 결과를 제공하는 **학사/대학 행정 시스템 어시스턴트** 개발

(2) 선정 이유

- 현재 대학 학사 포털은 기능은 다양하지만, 학생들이 필요한 정보를 얻으려면 여러 메뉴를 찾아 들어가야 하며, SQL을 직접 사용할 수도 없음
- Text-to-SQL 기술을 도입하면 자연어 질문 → DB 질의 → 즉시 결과 제공 이 가능해져 사용자 편의성이 크게 향상됨
- 최근 LLM 기반 질의응답 기술이 발전함에 따라 실제 적용 가능성이 높아진 상황

(3) 달성하고자 하는 목표

- 자연어(한국어)로 학사/수업 관련 질문을 하면 적절한 SQL 쿼리로 변환
- 변환된 쿼리를 학사정보 DB에 실행 → 결과 반환
- 대화형 인터페이스(웹/앱)로 제공하여 학생들이 손쉽게 사용할 수 있도록 구현
- 나아가 관리자(교직원)에게도 질의 기능을 제공, 행정 업무 효율화

(4) 경제/사회/산업적 효과

- **학생 편의성 향상:** 원하는 정보를 빠르게 얻어 학사 관리의 효율성이 증가하며 수업 관련 정보도 습득 가능
- **교직원 업무 감소:** 단순 반복 질의 응답(수업 시간표, 학점 조회 등)을 자동화하여 행정 업무 부담 완화
- **산업적 확장성:** 학사정보 뿐만 아니라 기업 ERP, 병원 EMR 등 다른 분야에도 동일 기술을 적용 가능

- **사회적 가치:** 대학 내 디지털 전환을 촉진하고, AI 기반 스마트 캠퍼스 모델을 제시

(5) 대략적인 구성

- **DB 설계:** 학사/수강신청/성적/교수정보 등의 간단한 모의 DB 구축
- **MCP 서버:** DB와 LLM 사이의 커넥터 역할
- **LLM(Text-to-SQL 변환기):** 자연어 질의를 SQL 쿼리로 변환
- **프론트엔드(UI):** 웹 기반 챗봇 인터페이스
- **백엔드:** 질의 처리, DB 실행, 결과 반환

(6) 개발 일정

- **9월~10월(요구사항 분석)**
 - 학사 DB 스키마 설계 (학생, 과목, 성적, 졸업요건 등)
 - 관련 기술 스터디 (MCP, Text-to-SQL, LLM 등)
- **11월~12월(프로토타입 개발)**
 - MCP 서버 구축 (DB 커넥터)
 - LLM을 통한 자연어 → SQL 변환 실험/성능 테스트
- **1월~2월(시스템 고도화)**
 - 다양한 질의 패턴 학습/튜닝
 - 오류 처리, 예외 케이스 대응
- **3월~4월(UI 개발 및 통합)**
 - 웹 기반 챗봇 UI 구현
 - MCP-LLM-DB 연동 완성
- **5월~6월(테스트 및 개선)**
 - 실제 학사 시나리오 테스트
 - 피드백 반영

